Guía del estudiante

Laboratorio I de Física — cómo se trabaja y se entrega

Prof. César Rodríguez | Universidad de Oriente, Núcleo de Sucre, Departamento de Física | 6 de noviembre de 2026

1 Cómo funciona el curso

Las cuatro primeras semanas son talleres de teoría de errores y análisis gráfico: se aprende a medir, a propagar incertidumbres y a ajustar antes de enfrentarse a un montaje. A partir de la semana 5 cada sesión es una práctica experimental completa, con montaje, tabla de datos, análisis y entrega. Cada semana el grupo rota los roles y cierra con un informe que otro equipo podría reproducir.

2 Grupos y roles

El curso trabaja con 4 grupos. Cuatro grupos fijos durante el semestre, de tres a cuatro integrantes cada uno. Los roles rotan al inicio de cada fase para que todos los integrantes pasen por la medición, el análisis, la documentación y la verificación.

- Medición: Prepara el montaje, verifica el cero y el rango de cada instrumento, toma las lecturas y anota la resolución con que fueron leídas. Aporta: La tabla de datos crudos de la semana y el registro de condiciones ambientales e instrumentales.
- Análisis: Propaga incertidumbres, linealiza el modelo, ajusta por mínimos cuadrados y extrae los parámetros físicos. Aporta: El script de análisis, las figuras con unidades y el presupuesto de incertidumbres del resultado final.
- Documentación: Redacta el informe, integra tablas y figuras, cita las fuentes y mantiene el repositorio ordenado según la estructura acordada. Aporta: El informe de la semana y el README de la carpeta semanal.
- Verificación: Contrasta el resultado con el modelo y con una medición independiente, busca errores sistemáticos y firma la trazabilidad de los datos. Aporta: La comparación con el valor de referencia y la lista de desvíos con su causa probable.

Al inicio de cada fase los roles giran una posición en sentido horario, de modo que en la fase 3 cada integrante haya ocupado los cuatro roles.

Asignación de roles por fase

Fase	Grupo 1	Grupo 2	Grupo 3	Grupo 4
Fase 1	Medición	Análisis	Documentación	Verificación
Fase 2	Análisis	Documentación	Verificación	Medición
Fase 3	Documentación	Verificación	Medición	Análisis

Cada grupo crea un repositorio privado con el docente como colaborador de lectura. El repositorio es la entrega: se revisa al cierre de cada semana y es la evidencia del trabajo del semestre.

3 Portafolio del grupo y entregas

La entrega se hace en GitHub. Un repositorio privado por grupo, con el docente como colaborador de lectura. El repositorio es la entrega; no se reciben informes por correo ni impresos, salvo indicación expresa del docente.

El docente revisa el repositorio al finalizar cada semana y devuelve observaciones antes de la semana siguiente.

Corte de cada semana: Domingo a las 23:59 de la semana correspondiente. Lo entregado después del corte se corrige con la penalización prevista en las políticas.

Estructura del portafolio

- README.md con integrantes, roles de la fase y tabla de semanas entregadas.
- semana_NN/informe.pdf con el informe de la práctica o el taller resuelto.
- semana_NN/datos/ con los CSV crudos, uno por ensayo, sin editar.
- semana_NN/analisis/ con los scripts que reproducen cada figura.
- semana_NN/figuras/ con las gráficas en PDF o PNG generadas por los scripts.
- semana_NN/README.md con lo que se hizo, lo que no se pudo verificar y por qué.

Reglas de entrega

- Los datos crudos no se editan nunca; toda corrección vive en el script de análisis.
- Cada cifra del informe debe salir de una tabla de datos o de un script entregado.
- Los scripts se ejecutan de punta a punta sin pasos manuales intermedios.
- Ninguna tabla se entrega sin unidades ni sin la resolución del instrumento.
- El informe es grupal, pero las conclusiones se firman individualmente.
- Un resultado sin incertidumbre no se acepta como resultado.

Antes de empezar: trabaja solo con el material asignado a tu mesa y con los instrumentos cuyo uso haya autorizado el docente. Si un montaje no coincide con la figura o un instrumento no responde, detente y consulta; un resultado dudoso se reporta, no se corrige a mano.

4 Puesta en marcha del laboratorio

Laboratorio físico de mesa. Cada grupo dispone de un juego de instrumentos y de una estación de análisis con Python para procesar sus propios datos.

Mesas con regla milimetrada, calibrador, tornillo micrométrico, balanza, probeta, cronómetro, termómetro digital, soportes, resortes, masas calibradas y cuerpos sólidos de distintos materiales y tamaños.

- No se energiza ningún equipo sin revisión previa del docente.
- Los líquidos se manipulan lejos de las balanzas y de las conexiones eléctricas.
- Cada instrumento se devuelve limpio, seco y en su estuche al terminar la sesión.
- El material roto se reporta de inmediato; ocultarlo agrava la sanción.
- Ningún dato se inventa ni se completa de memoria después de la sesión.

5 Contrato de datos de los scripts

Concepto clave

Todo script entregado imprime **un solo objeto JSON** por la salida estándar y devuelve un diccionario con estas claves. `status` vale `ok` o `error`; si es `error`, `errores` explica el motivo y el programa sale con código distinto de cero.

```
{
  "status": "ok",
  "documento": "semana_05",
  "magnitud": "volumen",
  "valor": 12.43,
  "unidad": "cm^3",
  "incertidumbre": 0.08,
  "datos": "datos/volumen.csv",
  "figuras": ["figuras/volumen_metodos.pdf"],
  "modelo": "V = pi d^2 h / 4",
  "parametros": {"d": 2.00, "h": 3.96}
}
```

- El script parte de los CSV crudos y termina en las figuras del informe, sin pasos manuales.
- Toda cifra del informe se calcula en el script; nada se teclea a mano.
- Las unidades se declaran en el CSV y en los ejes de cada figura.
- El ajuste reporta parámetro, incertidumbre, coeficiente de determinación y residuales.
- Sin credenciales ni rutas absolutas: el script corre desde la carpeta de la semana.

6 Evaluación

Concepto	Peso (%)
Talleres y prácticas (semanas 1 a 10)	60,0
Controles de fase (semanas 4 y 7)	20,0
Evaluación final práctica y portafolio (semana 10)	20,0

Cada informe se corrige con la rúbrica del curso, que se entrega junto con el enunciado. La nota es la suma de los criterios, no un promedio: un criterio sin evidencia vale cero aunque el resultado numérico sea correcto.

7 Seguridad, honestidad académica y uso del laboratorio

- Seguridad: no se energiza ningún equipo ni se manipula vidrio caliente sin autorización y sin el equipo de protección indicado.
- Honestidad académica: los datos se toman en la sesión y se declaran tal como se obtuvieron; fabricar o

alterar datos anula la entrega y se reporta.

- Puntualidad: la entrega cierra el domingo a las 23:59; lo entregado después se corrige con la penalización prevista.
- Cuidado del material: cada instrumento se devuelve limpio y en su estuche; el material roto se reporta de inmediato.
- Trabajo en equipo: todos los integrantes firman las conclusiones y deben poder explicar cualquier parte del informe.

8 Calendario resumido

Sem.	Tema	Entregable
1	La medición, la apreciación y el error	Taller resuelto con la tabla de diez lecturas, el cálculo completo de la media y las incertidumbres, la expresión final del resultado y un párrafo que justifique el instrumento elegido.
2	Propagación de incertidumbres y notación científica	Taller resuelto con las mediciones, la propagación paso a paso, ambos volúmenes expresados en notación científica y la conclusión sobre si los métodos coinciden dentro de la incertidumbre.
3	Graficación, linealización y lectura de una recta	Taller resuelto con las dos gráficas, la recta trazada, el cálculo de la pendiente con unidades, el valor de g y la interpretación del intercepto.
4	Mínimos cuadrados y estructura del informe	Taller integrador con la tabla completa, el ajuste por mínimos cuadrados, la gráfica con residuales, la constante elástica y un informe corto de dos páginas con la estructura del curso.
5	Volumen de un sólido por dos métodos	Informe con la tabla de datos crudos, ambos volúmenes con su incertidumbre, la comparación entre métodos y la explicación de la discrepancia.
6	Densidad de un cuerpo sólido	Informe con la tabla de datos, las densidades por ambos métodos con su incertidumbre, la identificación propuesta del material y el análisis de las fuentes de error.
7	Centro de masa de un sistema de dos cuerpos	Informe con la tabla de los tres montajes, los centros de masa calculados con y sin varilla, la comparación con el medido y la conclusión sobre la validez de despreciar la masa de la varilla.
8	Ley de Hooke y constante elástica	Informe con la tabla de datos, la gráfica con el ajuste y los residuales, la constante elástica con su incertidumbre y el rango de validez de la ley de Hooke.
9	Péndulo simple y determinación de la gravedad	Informe con la tabla completa, la gráfica linealizada, el ajuste, el valor de g con su incertidumbre, la corrección de longitud y el análisis de los datos anómalos.
10	Enfriamiento de un cuerpo sólido	Informe final con las tablas de ambos cuerpos, las gráficas linealizadas, las constantes de enfriamiento con su incertidumbre, la comparación de los tiempos característicos y la discusión de las limitaciones del modelo.

9 Prefijos del Sistema Internacional

Los prefijos se aplican a la unidad y no cambian el número de cifras significativas. Al convertir, es preferible pasar primero a la unidad base y después aplicar el prefijo, para no perder la cuenta de los decimales.

Prefijos de uso frecuente en el laboratorio

Prefijo	Símbolo	Factor
kilo	k	10^{3}
mili	m	10^{-3}
micro	μ	10^{-6}
nano	n	10^{-9}
mega	M	10^{6}
centi	c	10^{-2}

10 Densidades de materiales comunes

Valores de referencia a temperatura ambiente. La identificación de un material por su densidad es ambigua cuando dos materiales tienen valores cercanos; en ese caso se necesita otra propiedad, como el color o la respuesta a un imán.

Densidad de sólidos y líquidos de uso frecuente

Material	ρ (g/cm^{3})
Aluminio	2,70
Vidrio	2,50
Hierro	7,87
Cobre	8,96
Plomo	11,34
Agua a 20 C	0,998
Glicerina	1,26

11 Constantes y valores de referencia

Se usan para comparar los resultados experimentales, no para sustituir la medición. Toda comparación debe expresarse como una diferencia porcentual y discutirse frente a la incertidumbre del resultado.

Valores de referencia del curso

Magnitud	Valor	Unidad
Aceleración de la gravedad	9,80	m/s^{2}
Densidad del agua a 4 C	1,000	g/cm^{3}
Densidad del agua a 20 C	0,998	g/cm^{3}
Calor específico del aluminio	0,900	J/(g K)